Product Requirements Document – Wakaloka

Explore Wakatobi, Support Local

Disusun oleh: Kelompok - 1

1	Irvan Indra Mustofa	4525210107
2	Muhamad Rasha Zein	4525210042
3	Muhammad Farrel Rizky	4525210117
4	Muzaki Arifin	4525210051
5	Nur Wahyu Muhtiin Haniv	4525210078
6	Rangga Prataya Setiono Putro	4525210131

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pancasila · Mata kuliah Desain Web

1. Informasi Dokumen

Atribut	Nilai
Nama Produk	Wakaloka
Versi Dokumen	1.3 (Draft)
Tanggal	31 Oktober 2026
Jenis Produk	Website pemesanan tiket wisata Kabupaten Wakatobi yang digabung dengan produk UMKM lokal
Status Saat Ini	Website statis 4 halaman (Beranda, Profil, Galeri, Data) sudah selesai; pada desain baru halaman Profil tidak dibawa (lihat D-13)
Platform	Web (desktop dan mobile browser) dan aplikasi mobile Android/iOS; frontend, aplikasi mobile, dan backend dipisah, terhubung lewat REST API yang sama
Referensi	Struktur PRD InahuyShop (kelompok), diagram Use Case, Class, Sequence, dan ERD Chen Wakaloka, serta tangkapan layar website statis

2. Ringkasan Eksekutif

Wakaloka adalah website pemesanan tiket wisata di Kabupaten Wakatobi. Wisatawan memesan tiket secara online, lalu cukup menunjukkan ID e-ticket kepada petugas loket. Setiap tiket dapat digabung dengan produk UMKM lokal di destinasi yang sama, misalnya Tenun Gelo, sehingga perjalanan wisatawan ikut menggerakkan ekonomi daerah.

Saat ini Wakaloka baru berupa website statis yang menampilkan profil, galeri, dan data tarif. PRD ini menetapkan kebutuhan produk dan tahapan pengembangan untuk mengubahnya menjadi alur

pemesanan yang utuh: Start, Login, Daftar, Home, Explore, detail wisata, Check Out, E-Tiket, dan halaman terima kasih.

3. Latar Belakang dan Masalah

- Wisatawan belum punya satu tempat untuk melihat tarif, rating, dan memesan tiket destinasi Wakatobi tanpa antre di loket.
- Pelaku UMKM Wakatobi belum punya kanal digital untuk memamerkan dan menjual produk unggulan (hasil laut dan kerajinan).
- Adopsi teknologi digital pada UMKM Wakatobi masih rendah, sehingga produk lokal sulit menjangkau pasar yang lebih luas.
- Dibutuhkan desain UI/UX yang intuitif, menjaga budaya lokal, dan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM.

4. Tujuan dan Indikator Keberhasilan

4.1 Tujuan Produk

1. Mengenalkan kelebihan dan keindahan destinasi wisata Wakatobi kepada audiens yang lebih luas melalui media digital.
2. Memberi ruang bagi pelaku UMKM Wakatobi untuk memamerkan dan memasarkan produk unggulan.
3. Merancang solusi desain UI/UX yang efektif untuk mendukung pemasaran dan pengembangan UMKM.
4. Menyediakan alur pemesanan tiket digital yang selesai dengan e-ticket valid.

4.2 Indikator Keberhasilan (target usulan)

Metrik	Target	Cara Ukur
Kelengkapan fitur prioritas P0	100 persen memenuhi acceptance criteria	Checklist pengujian fungsional
Kebenaran total pembayaran	100 persen sesuai rumus (tiket × jumlah orang + produk UMKM)	Uji skenario hitung total
Keunikan ID tiket	Tidak ada ID tiket ganda	Pemeriksaan data
Langkah dari Home ke E-Tiket	Maksimal 6 layar	Uji alur manual
Largest Contentful Paint	Maksimal 2,5 detik	Lighthouse
Aksesibilitas	Lighthouse Accessibility minimal 90	Lighthouse dan uji keyboard
Responsivitas	Tampilan benar pada lebar desktop dan mobile	Uji browser

5. Pengguna dan Peran

Peran	Deskripsi	Use Case Utama
Wisatawan	Wisatawan dari Indonesia yang ingin berkunjung ke tempat wisata lokal di Wakatobi	Daftar, login, lihat rekomendasi, jelajahi wisata, lihat detail, pesan tiket, tambah produk UMKM, lihat ringkasan pembayaran, lihat e-ticket, lihat riwayat
Petugas Loket	Petugas di lokasi wisata yang memeriksa e-ticket; ditandai role petugas pada data PENGGUNA	Daftar, login, validasi tiket berdasarkan ID tiket

Pelaku UMKM belum memiliki akun sendiri pada cakupan ini. Data produk UMKM disiapkan oleh tim dan ditampilkan bersama destinasi terkait.

6. Cakupan Produk

6.1 Termasuk dalam Cakupan

- Halaman informasi: Beranda, Galeri, dan Data. Halaman Profil situs statis tidak dibawa ke desain baru; konsep warna dan tipografi dicatat pada bagian 13.1.
- Pendaftaran akun (Wisatawan dan Petugas Loket) dan login pengguna.
- Rekomendasi dan daftar enam destinasi beserta tarif dan rating.
- Detail wisata dan produk UMKM yang ditawarkan di destinasi tersebut.
- Pemesanan tiket (tanggal kunjungan, jumlah orang), penambahan produk UMKM, dan ringkasan pembayaran.
- E-ticket dengan ID tiket dan masa berlaku.
- Riwayat pemesanan dan profil pengguna.
- Validasi tiket oleh petugas loket.
- Aplikasi mobile Android dan iOS (React Native dengan Expo) untuk alur utama: jelajah, detail, pemesanan, e-tiket, riwayat, akun, dan validasi petugas; memakai backend yang sama dengan website.

6.2 Di Luar Cakupan

- Payment gateway produksi (pembayaran bersifat ringkasan atau simulasi).
- Refund, penjadwalan ulang, dan pembatalan tiket.
- Akun mandiri untuk pelaku UMKM.
- Pengiriman produk UMKM ke luar Wakatobi (produk diambil di destinasi).
- Multi-bahasa dan multi-mata uang.
- Notifikasi email atau WhatsApp.
- Publikasi aplikasi mobile ke Play Store atau App Store (aplikasi dijalankan lewat Expo Go atau build pengembangan).

7. Kondisi Saat Ini (Baseline Website Statis)

7.1 Halaman yang Sudah Ada

Halaman	Isi yang Sudah Tersedia
Beranda	Hero tagline, 3 rekomendasi destinasi (Goa Kontamale, Pulau Hoga, Tomia Puncak Khayangan), cara memesan, footer
Profil	Konsep sistem, tujuan, rumusan masalah, konsep warna (5 warna), tipografi Poppins, tabel tim
Galeri	6 kartu destinasi dan 1 produk UMKM (Tenun Gelo, Rp 190.000)
Data	Tabel tarif dan rating, contoh pesanan, alur halaman aplikasi, tabel fitur utama

7.2 Data Destinasi

Destinasi	Harga Tiket	Rating
Tomia Puncak Khayangan	Rp 25.000	5,0
Mangrove Sombano	Rp 25.000	4,7
Pantai Pulau Anano	Rp 59.000	5,0
Pulau Binongko	Rp 50.000	5,0
Pulau Hoga	Rp 150.000	5,0
Goa Kontamale	Rp 20.000	4,8

7.3 Contoh Pesanan (acuan perhitungan)

Paket Tomia Puncak Khayangan untuk 1 orang, jadwal 25 April 2026, berlaku hingga 2 Mei 2026.

Item	Jumlah	Harga
Paket Tomia Puncak Khayangan	1	Rp 25.000
Tenun Gelo (UMKM)	1	Rp 190.000
Total pembayaran		**Rp 215.000**

7.4 Kesenjangan yang Harus Ditutup

- Tombol Lihat tarif, Lihat tarif destinasi, dan alur pemesanan belum terhubung ke proses apa pun (belum ada login, detail wisata, check out, e-ticket).
- Data destinasi masih tertulis langsung di HTML, belum bersumber dari satu data terpusat.
- Produk UMKM baru satu (Tenun Gelo) dan belum ada untuk destinasi lain.
- Belum ada halaman detail wisata, halaman Explore, dan halaman profil pengguna.
- Konsistensi konten perlu dirapikan (lihat bagian 16 dan 17).

8. Tahapan Pengembangan

Fase	Nama	Hasil Utama	Status
0	Website statis	4 halaman informasi	Selesai
1	Perapian konten dan data	Data destinasi dan UMKM terpusat, konten konsisten	Berikutnya
2	Alur pemesanan prototipe	Start, Login, Daftar, Home, Explore, Detail, Check Out, E-Tiket, Terima kasih	Direncanakan
3	Backend dan database	Data tersimpan, akun, pemesanan, tiket	Direncanakan
4	Petugas loket dan riwayat	Validasi tiket, riwayat, profil	Direncanakan
5	Pengujian dan rilis	Uji fungsional, aksesibilitas, performa, publikasi	Direncanakan
6	Aplikasi mobile	Aplikasi Android/iOS (React Native, Expo) dengan backend yang sama	Versi awal selesai

Fase 0 – Website Statis (Selesai)

- Tujuan: menyajikan konsep Wakaloka, palet warna, tipografi, galeri, dan data tarif.
- Kriteria selesai: empat halaman tampil konsisten dengan navigasi dan footer yang sama.

Fase 1 – Perapian Konten dan Data

- Tujuan: menjadikan satu sumber data untuk enam destinasi dan produk UMKM, serta menyamakan isi antarhalaman.
- Pekerjaan: menyusun data destinasi (nama, deskripsi, harga tiket, rating, foto), menyusun data produk UMKM per destinasi, menyamakan istilah (kelompok, jumlah rekomendasi, alur), memeriksa harga yang janggal, dan melengkapi teks alternatif gambar.
- Kriteria selesai: tarif dan rating pada Beranda, Galeri, dan Data identik; setiap destinasi punya minimal satu produk UMKM atau keterangan belum tersedia.

Fase 2 – Alur Pemesanan Prototipe

- Tujuan: pengguna dapat menjalankan pemesanan dari awal sampai E-Tiket di browser.
- Pekerjaan: frontend disusun sebagai komponen React yang dipakai ulang (header, footer, kartu destinasi, kolom formulir, stepper jumlah); halaman Start, Login, Daftar, Home (rekomendasi), Explore (6 destinasi), Detail wisata (rating, tarif, produk UMKM), Check Out (tanggal kunjungan, jumlah orang, produk UMKM, ringkasan pembayaran, tombol Order Now), E-Tiket (ID tiket), dan Terima kasih (kembali ke Beranda).
- Kriteria selesai: contoh pesanan pada bagian 7.3 menghasilkan total Rp 215.000 dan e-ticket dengan masa berlaku hingga 2 Mei 2026; alur dapat dijalankan tanpa error di desktop dan mobile.

Fase 3 – Backend dan Database

- Tujuan: data pengguna, pemesanan, dan tiket tersimpan permanen serta perhitungan dilakukan di server.

- Pekerjaan: merancang database SQLite sesuai ERD (bagian 12), REST API terpisah dari frontend (bagian 13.5), autentikasi (hash password dan token), endpoint wisata, pemesanan, dan tiket, pembuatan ID tiket unik, serta dokumentasi API.
- Kriteria selesai: seluruh fungsi Fase 2 memakai data dari server; total dan masa berlaku dihitung di server.

Fase 4 – Petugas Loket dan Riwayat

- Tujuan: tiket dapat diperiksa dan wisatawan dapat melihat riwayatnya.
- Pekerjaan: halaman validasi tiket untuk petugas loket, halaman Profile (data diri, informasi akun, riwayat pemesanan), dan perubahan status tiket setelah divalidasi.
- Kriteria selesai: tiket yang sudah divalidasi tidak dapat dipakai lagi dan tiket kedaluwarsa ditolak.

Fase 5 – Pengujian dan Rilis

- Tujuan: produk siap dipresentasikan dan dipublikasikan.
- Pekerjaan: uji fungsional seluruh alur, uji aksesibilitas dan performa, perbaikan temuan, dan publikasi.
- Kriteria selesai: seluruh acceptance criteria P0 lulus dan definisi selesai (bagian 15) terpenuhi.

Fase 6 – Aplikasi Mobile

- Tujuan: pengguna dapat menjalankan alur utama dari aplikasi di Android atau iOS, tidak hanya dari browser.
- Pekerjaan: aplikasi React Native dengan Expo pada folder `mobile`; layar dan komponen disusun sejajar dengan versi web (satu `api.js` untuk memanggil backend, komponen bersama, satu layar per kebutuhan); token disimpan di penyimpanan aman perangkat.
- Kriteria selesai: alur daftar, login, pesan, e-tiket, riwayat, dan validasi petugas berjalan tanpa error; total pesanan sama dengan versi web karena dihitung di server.

9. Persyaratan Fungsional

P0 adalah wajib untuk rilis utama. P1 penting dan dikerjakan setelah P0 selesai.

ID	Fitur	Prioritas	Fase	Acceptance Criteria
FR-01	Halaman informasi (Beranda, Galeri, Data)	P0	0	Tiga halaman tampil dengan navigasi dan footer yang sama
FR-02	Login	P0	2, 3	Masuk dengan email atau nomor telepon dan password; pesan gagal tidak membocorkan data akun
FR-03	Rekomendasi wisata (Home)	P0	2	Menampilkan rekomendasi destinasi dengan tombol View, Explore, dan Profile
FR-04	Jelajah wisata (Explore)	P0	2	Menampilkan enam destinasi dengan tarif, rating, dan tombol View
FR-05	Detail wisata	P0	2	Menampilkan deskripsi, foto, tarif, rating, produk UMKM, dan tombol Check Out

ID	Fitur	Prioritas	Fase	Acceptance Criteria
FR-06	Pemesanan tiket	P0	2, 3	Pengguna memilih tanggal kunjungan dan jumlah orang; jumlah minimal 1
FR-07	Tambah produk UMKM	P0	2, 3	Produk UMKM dapat ditambahkan opsional dengan jumlah; dapat tidak dipilih
FR-08	Ringkasan pembayaran	P0	2, 3	Menampilkan item, jumlah, harga, dan total sesuai rumus pada BR-03
FR-09	Order Now dan E-Tiket	P0	2, 3	Setelah Order Now, tiket dibuat dengan ID tiket unik, tanggal berlaku, dan status aktif
FR-10	Halaman terima kasih	P1	2	Tombol Kembali ke Beranda berfungsi
FR-11	Riwayat pemesanan	P1	4	Pengguna hanya melihat pesanannya sendiri
FR-12	Profile pengguna	P1	4	Menampilkan data diri dan informasi akun
FR-13	Validasi tiket oleh petugas loket	P0	4	Hanya pengguna ber-role petugas yang dapat memvalidasi; ID tiket valid dan belum dipakai diterima, lalu berstatus terpakai; tiket kedaluwarsa atau sudah terpakai ditolak
FR-15	Daftar akun	P0	2, 3	Pengguna mengisi nama, email, nomor telepon, kata sandi (minimal 8 karakter), dan peran; kode petugas wajib dan harus benar jika memilih Petugas Loket; email atau nomor telepon yang sudah dipakai ditolak dengan pesan jelas; setelah berhasil pengguna diarahkan ke Login
FR-14	Dokumentasi API	P0	3	Seluruh endpoint (bagian 13.5) terdokumentasi dengan contoh permintaan dan respons dan dapat dicoba dari halaman dokumentasi
FR-16	Aplikasi mobile	P1	6	Aplikasi berjalan di Android atau iOS dan menjalankan alur daftar, login, jelajah, pesan, e-tiket, riwayat, akun, dan validasi petugas memakai endpoint yang sama dengan website

10. Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Satu pemesanan berlaku untuk satu destinasi wisata.
BR-02	Produk UMKM yang ditawarkan terikat pada destinasi yang sama dengan tiket.
BR-03	Total pembayaran \= (harga tiket × jumlah orang) + jumlah seluruh (harga produk UMKM × jumlah produk).
BR-04	Masa berlaku tiket dihitung dari tanggal kunjungan; berdasarkan contoh pesanan, tiket berlaku 7 hari (25 April sampai 2 Mei) dan tidak berlaku setelah tanggal tersebut. Tanggal berakhir disimpan pada tiket (tgl_berlaku).

ID	Aturan
BR-05	Setiap tiket memiliki ID tiket unik yang ditunjukkan ke petugas loket.
BR-06	Tiket hanya dapat divalidasi satu kali.
BR-07	Pembayaran bersifat ringkasan atau simulasi, tanpa payment gateway.
BR-08	Pengguna hanya dapat melihat pesanan dan tiket miliknya sendiri.
BR-09	Harga tiket dan harga produk UMKM disalin ke pesanan saat dipesan (harga_tiket, harga_satuan), dan total disimpan, sehingga riwayat tidak berubah jika harga diubah kemudian.
BR-10	Hanya pengguna dengan role petugas yang dapat memvalidasi tiket.
BR-11	Email dan nomor telepon unik; kata sandi minimal 8 karakter dan disimpan sebagai hash.
BR-12	Pendaftaran dengan peran petugas hanya berhasil jika kode petugas benar; pendaftaran wisatawan tidak memerlukan kode.

11. Alur Pengguna Utama

1. Halaman Awal: tombol Start memulai aplikasi.
2. Login: masuk dengan email atau nomor telepon dan password. Pengguna baru memilih Daftar terlebih dahulu, lalu kembali ke Login.
3. Home: rekomendasi wisata, tombol View, Explore, dan Profile.
4. Explore: enam pilihan wisata dengan tombol View.
5. Profil wisata: detail destinasi dan produk UMKM, tombol Check Out.
6. Check Out: konfirmasi pesanan, tombol Order Now.
7. E-Tiket: tiket digital dengan ID tiket untuk petugas loket.
8. Terima kasih: tombol Kembali ke Beranda.

Percabangan login: jika login gagal, sistem menampilkan pesan login gagal dan pengguna tetap di halaman Login. Penambahan produk UMKM bersifat opsional pada langkah Check Out.

12. Model Data

Model data mengikuti ERD Chen Wakaloka dengan lima entitas dan satu tabel detail hasil pemecahan relasi M:N.

Entitas	Atribut	Keterangan
PENGGUNA	id_pengguna (PK), nama, email, no_telp, password, role	Satu pengguna dapat membuat banyak pemesanan; role: wisatawan atau petugas

Entitas	Atribut	Keterangan
WISATA	id_wisata (PK), nama_wisata, kategori, deskripsi, harga_tiket, rating, foto	Satu wisata dapat dipesan berkali-kali dan menjual banyak produk UMKM
PEMESANAN	id_pemesanan (PK), id_pengguna (FK), id_wisata (FK), tgl_pesan, tgl_kunjungan, jumlah_orang, harga_tiket, total	Satu pemesanan menghasilkan satu tiket
TIKET	id_tiket (PK), id_pemesanan (FK), status_tiket, tgl_berlaku	Status usulan: aktif, terpakai, kedaluwarsa
PRODUK_UMKM	id_produk (PK), id_wisata (FK), nama_produk, harga, foto	Terikat pada satu wisata
DETAIL_PRODUK_PESANAN	id_pemesanan (FK), id_produk (FK), jumlah, harga_satuan	Menghubungkan pemesanan dan produk UMKM (relasi M:N)

Catatan kelas: Pemesanan memiliki operasi hitungTotal(), hitungMasaBerlaku(), dan konfirmasi(); Tiket memiliki tampilkanETiket() dan validasi(); Pengguna memiliki validasiTiket() yang hanya berlaku untuk role petugas. Nilai total dan masa berlaku dihitung dan divalidasi di sisi server pada Fase 3.

13. Persyaratan Non-Fungsional

13.1 Desain dan Tipografi

- Palet warna mengikuti desain Figma (Panduan implementasi): Hijau #8DA249, Jingga #F89254, Biru #7BADCA, Kuning #FFDE59, dan Krem #FBE1B5.
- Poppins digunakan sebagai satu-satunya jenis font dan dimuat lokal dari folder assets/fonts.
- Bahasa antarmuka adalah Bahasa Indonesia; mata uang Rupiah (IDR) dengan format Rp 25.000.

13.2 Performa, Responsivitas, dan Aksesibilitas

- Largest Contentful Paint maksimal 2,5 detik; gambar dikompresi dan memiliki ukuran yang sesuai.
- Tata letak responsif pada desktop dan mobile.
- Pada lebar HP, layar utama (Beranda, Jelajah, Galeri, Data, Tiket saya atau Validasi, Akun) memakai navigasi bawah berisi ikon dan label dengan penanda tab aktif, sesuai komponen "Tab bawah" di Figma; di lebar desktop navigasi tetap di atas.
- Semua gambar memiliki teks alternatif; kontras teks memenuhi WCAG 2.1 AA; seluruh alur dapat digunakan dengan keyboard dengan fokus yang terlihat.
- Form menampilkan pesan error yang jelas.

13.3 Keamanan dan Privasi (berlaku mulai Fase 3)

- Password disimpan sebagai hash, bukan teks biasa.
- Query database menggunakan parameterized query; output teks dikodekan untuk mencegah XSS.
- Otorisasi (berdasarkan role dan pemilik data) dan perhitungan total dilakukan di server.
- Input dari frontend divalidasi di server; header keamanan dasar dipasang; percobaan login dibatasi.
- Data pribadi hanya dapat diakses oleh pemiliknya.

13.4 Teknologi yang Digunakan

Pilihan ini dibuat paling sederhana: satu bahasa (JavaScript) dari halaman web sampai server, frontend dan backend dipisah sesuai arahan asisten dosen, frontend memakai React sesuai saran asisten dosen, dan tanpa instalasi database terpisah.

Lapisan	Pilihan	Alasan
Arsitektur	Frontend dan backend dipisah (dua folder atau repositori), berkomunikasi lewat REST API berformat JSON	Arahan asisten dosen; perubahan backend tidak memaksa frontend berubah selama endpoint tetap
Tampilan (frontend)	React 18 dengan Vite dan React Router (HashRouter); gaya memakai CSS biasa; data diambil dengan fetch ke API	Saran asisten dosen: komponen (header, footer, kartu destinasi, kolom formulir) ditulis sekali lalu dipakai ulang di banyak layar; Vite menjadi satu-satunya alat build
Aplikasi mobile	React Native dengan Expo (Expo Go untuk menjalankan), React Navigation, expo-secure-store untuk token	Konsep sama dengan React di web (komponen, state, hook) sehingga mudah dijelaskan; satu kode berjalan di Android dan iOS; backend tidak berubah
Font dan desain	Poppins lokal dan palet warna desain Figma	Sudah ada dan konsisten; mengikuti desain Figma
Data Fase 1 dan 2	File JSON dan localStorage browser	Prototipe berjalan tanpa server
Backend (Fase 3)	Node.js dengan Express (REST API)	Bahasa sama dengan tampilan; bukan PHP sesuai arahan asisten dosen
Database (Fase 3)	SQLite dengan better-sqlite3	Satu file, tanpa instalasi server database; sintaks query hampir sama dengan MySQL
Autentikasi	bcryptjs (hash password) dan jsonwebtoken (token di header Authorization)	Cocok untuk frontend dan backend terpisah; tanpa cookie lintas alamat
Validasi input	zod	Pesan error jelas; pemeriksaan dilakukan di server
Konfigurasi dan keamanan	dotenv, helmet, cors, express-rate-limit	Rahasia di luar kode; header aman; hanya frontend sendiri yang boleh memanggil API; login dibatasi
ID tiket unik	crypto.randomUUID() bawaan Node.js	Tanpa library tambahan
Dokumentasi API	OpenAPI dengan swagger-ui-express	Diminta asisten dosen; endpoint dapat dicoba langsung
Kolaborasi	Git dan GitHub: branch dan pull request per anggota	Kontribusi tiap anggota terlihat dan memengaruhi penilaian
Alat kerja	VS Code, server pengembangan Vite (`npm run dev`), Lighthouse di Chrome	Gratis dan umum dipakai
Hosting (usulan)	Frontend di GitHub Pages (isi folder `dist` hasil `npm run build`); backend di layanan hosting Node.js gratis	Cek ketentuan layanan terbaru; SQLite membutuhkan penyimpanan file yang menetap

PRD kelompok (InahuyShop) memakai React, Vite, dan MySQL. Sejak versi 1.2 frontend Wakaloka juga memakai React dan Vite atas saran asisten dosen; satu-satunya perbedaan adalah database. SQLite tetap dipakai karena tanpa instalasi server, dan dapat dipindah ke MySQL nanti tanpa mengubah alur dan ERD (skema SQLite dapat dipindah ke MySQL dengan perubahan kecil pada tipe data dan fungsi tanggal).

13.5 Arsitektur dan Kolaborasi

- Tampilan disusun dari komponen React yang dipakai ulang; hanya satu modul (`api.js`) yang memanggil backend.
- Aplikasi mobile (`mobile/`) memakai endpoint dan aturan yang sama; hanya satu modul (`api.js`) yang memanggil backend, seperti di web.
- Frontend hanya mengenal alamat endpoint; seluruh perhitungan total, masa berlaku, dan otorisasi ada di backend.
- Setiap anggota bekerja pada branch sendiri dan menggabungkan perubahan lewat pull request; riwayat pull request menjadi bukti kontribusi.
- Dokumentasi API diperbarui pada pull request yang mengubah endpoint.

Daftar endpoint (usulan, dapat disesuaikan saat implementasi):

Metode dan Path	Akses	Fungsi
POST /api/auth/register	Publik	Daftar akun baru dengan peran wisatawan atau petugas (peran petugas memerlukan kode petugas)
POST /api/auth/login	Publik	Masuk; mengembalikan token dan role
GET /api/destinations	Publik	Daftar enam destinasi beserta tarif dan rating
GET /api/destinations/:id	Publik	Detail destinasi dan produk UMKM-nya
POST /api/orders	Wisatawan	Buat pesanan; server menghitung total dan membuat tiket
GET /api/me/orders	Wisatawan	Riwayat pesanan milik sendiri
GET /api/me/tickets	Wisatawan	Daftar tiket milik sendiri
GET /api/me/tickets/:id	Wisatawan	E-tiket lengkap milik sendiri (404 jika bukan miliknya)
GET /api/staff/tickets/:id	Petugas	Cari tiket berdasarkan ID tanpa mengubah status
POST /api/staff/tickets/:id/validate	Petugas	Validasi satu kali (atomik); tiket berstatus terpakai

14. Pengujian

- Uji daftar akun: kode petugas salah ditolak, email atau nomor telepon ganda ditolak, kata sandi kurang dari 8 karakter ditolak, dan akun baru dapat login.
- Uji alur utama: login, pilih wisata, check out, order now, dan e-ticket.
- Uji percabangan: login gagal, produk UMKM tidak dipilih, dan jumlah orang tidak valid.
- Uji hitung total menggunakan contoh pesanan Rp 215.000 dan minimal dua skenario lain.
- Skenario uji total yang sudah digambarkan pada Figma (halaman Checkout A sampai I): A Tomia 1 orang + 1 Tenun Gelo = Rp 215.000; B Tomia 1 orang tanpa UMKM = Rp 25.000; C Tomia 2 orang + 1 Tenun Gelo = Rp 240.000; D Tomia 3 orang + 2 Tenun Gelo = Rp 455.000; E Mangrove Sombano 3

orang = Rp 75.000; F Pantai Pulau Anano 2 orang = Rp 118.000; G Pulau Binongko 5 orang = Rp 250.000; H Pulau Hoga 4 orang = Rp 600.000; I Goa Kontamale 2 orang = Rp 40.000.

- Uji masa berlaku: tiket pada hari terakhir berlaku diterima dan sehari setelahnya ditolak.
- Uji validasi: tiket yang sama tidak dapat divalidasi dua kali.
- Uji otorisasi: pengguna ber-role wisatawan ditolak saat memanggil endpoint petugas, dan pengguna tidak dapat melihat pesanan milik orang lain.
- Uji dokumentasi API: setiap endpoint pada bagian 13.5 dapat dicoba dari halaman dokumentasi.
- Uji tampilan di desktop dan mobile serta uji aksesibilitas dengan Lighthouse dan keyboard.

15. Definisi Selesai

Sebuah fitur dinyatakan selesai apabila acceptance criteria terpenuhi, pengujian yang relevan lulus, tampilan konsisten dengan palet dan tipografi, tidak ada error pada console browser, dan dokumentasi (PRD serta diagram) diperbarui jika ada perubahan alur atau data; untuk fitur backend, dokumentasi API ikut diperbarui dan perubahan masuk lewat pull request.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Konten tidak konsisten antarhalaman	Sedang	Satu sumber data destinasi dan UMKM pada Fase 1
Total pembayaran salah hitung	Tinggi	Satu fungsi hitung total dan uji skenario
Tiket dipakai berulang	Tinggi	Status tiket dan validasi satu kali
Cakupan terlalu besar untuk waktu perkuliahan	Sedang	Kerjakan per fase; P1 ditunda jika waktu tidak cukup
Foto berukuran besar memperlambat halaman	Sedang	Kompresi gambar dan ukuran sesuai tampilan
Produk UMKM belum tersedia untuk semua destinasi	Rendah	Tampilkan keterangan belum tersedia
Kontribusi anggota tidak merata atau tidak terlihat	Tinggi	Pembagian tugas per fase dan pull request per anggota
Aplikasi mobile hanya bisa dicoba lewat Expo Go dan satu jaringan Wi-Fi dengan laptop	Rendah	Panduan menjalankan di README; alamat backend dapat diatur lewat `EXPO_PUBLIC_API_BASE`
Waktu belajar React menambah beban anggota yang baru mengenal framework	Sedang	Mulai dari komponen kecil (kartu destinasi, kolom formulir); seluruh logika bisnis tetap di backend yang tidak berubah

17. Keputusan dan Pertanyaan Terbuka

ID	Hal	Status
D-01	Fokus pemesanan satu destinasi per pesanan	Usulan

ID	Hal	Status
D-02	Pembayaran berupa ringkasan atau simulasi	Usulan
D-03	Masa berlaku tiket 7 hari sejak tanggal kunjungan	Perlu dikonfirmasi
D-04	Teknologi yang digunakan: React + Vite (frontend), Node.js + Express, dan SQLite (lihat bagian 13.4)	Diperbarui pada versi 1.2: frontend React; SQLite diputuskan
D-05	Footer seluruh halaman menulis Kelompok 1 (sesuai desain Figma)	Diputuskan
D-06	Beranda menampilkan 3 rekomendasi destinasi; alur pada halaman Data disesuaikan menjadi 3	Diputuskan
D-07	Harga tiket Pantai Pulau Anano diturunkan dari Rp 159.000 menjadi Rp 59.000 karena dinilai terlalu tinggi dibanding destinasi lain; belum ada sumber tarif resmi	Diputuskan untuk prototipe; verifikasi ke Dinas Pariwisata Wakatobi bila ada kesempatan
D-08	Daftar anggota dan peran kelompok (bagian awal dokumen) menjadi acuan penanggung jawab tiap fase	Usulan
D-09	Pendaftaran akun tersedia untuk Wisatawan dan Petugas Loket (tidak memakai akun data awal); peran dipilih pada formulir Daftar	Diputuskan
D-13	Halaman Profil Wakaloka dihapus dari desain baru; navigasi publik berisi Beranda, Galeri, dan Data	Diputuskan
D-12	Peran Petugas Loket pada formulir Daftar mewajibkan kode petugas yang diberikan pengelola loket (disimpan di konfigurasi server, bukan di database)	Diputuskan
D-10	Frontend dan backend dipisah dengan REST API, dilengkapi dokumentasi API dan pull request per anggota	Diputuskan (arahan asisten dosen)
D-14	Frontend memakai framework React (Vite) atas saran asisten dosen; framework bersifat saran, bukan kewajiban, dan kelompok memilih memakainya agar komponen dapat dipakai ulang	Diputuskan
D-15	Aplikasi mobile memakai React Native dengan Expo (bukan Flutter atau PWA) karena konsepnya sama dengan React di web dan mudah dijelaskan; layar Start, Galeri, Data, dan Terima kasih tidak dibuat di versi awal	Diputuskan
D-11	Login memakai token di header Authorization, bukan cookie sesi	Usulan

18. Referensi

- Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan ERD (notasi Chen) Wakaloka
- Website statis Wakaloka: Beranda, Profil, Galeri, Data
- Arahan asisten dosen: frontend dan backend terpisah (REST API), dokumentasi API, kontribusi per anggota lewat pull request, bahasa pemrograman bebas selain PHP, dan program menyesuaikan Figma
- Penjelasan aplikasi mobile: aplikasi yang hanya berjalan di Android/iOS, tidak dapat dijalankan di laptop atau PC (dasar keputusan D-15)

- Saran asisten dosen: memakai framework (misalnya React) agar komponen dapat dipakai ulang; bukan kewajiban